

贵州邮政智慧消防系统建设项目实施方案

1. 项目概述

本项目旨在为中国邮政集团有限公司贵州省分公司建设智慧消防综合管理平台，实现消防管理信息化、数字化、自动化，降低消防风险和管理成本。一期项目计划在2-3个地级市邮政公司进行设备安装、系统部署、验收、交付、培训、汇款及运维。

项目目标： * 在2025年12月31日前完成一期项目（2-3个地级市）的系统建设、部署、验收和交付。 * 实现地级市邮政公司、县级处理中心和营业网点的智慧消防系统接入。 * 完成地市级用户传输装置的自主研发和部署。 * 提供全面的培训和持续的运维服务。

2. 项目范围

地理范围： 一期项目选择2-3个地级市（例如：贵阳、遵义、毕节/铜仁）的邮政公司、县级处理中心和营业网点。

系统范围： * 智慧消防综合管理平台（省级部署）。 * 物联监测设备（包括消防主机板卡、用户信息传输装置、Lora网关、电气火灾探测器、一体式压力计、一体式液位计、巡检标签、热成像火灾探测器、水泵远程控制箱、声光警报器、手动报警按钮、LORA烟感等）。 * 消防主机监控、消防水系统监控、电气火灾监控、消防设施巡检、安防视频监控、无线火灾报警监控等子系统。 * 与“邮政集团安全保卫管理信息系统”对接。

自研设备： 地市级用户传输装置。

3. 项目组织与职责

（待补充）

4. 项目实施阶段与计划

本项目将分为以下主要阶段：

4.1 启动与规划阶段

- **时间：** 2025年9月
- **主要任务：**
 - 成立项目组，明确职责分工。
 - 详细需求分析与确认（基于已提供的采购文件和解决方案）。
 - 制定详细的项目实施计划、时间进度表、风险管理计划。
 - 确定一期项目实施的具体地级市。
 - 启动自研设备（地市级用户传输装置）的研发工作。

4.2 设备采购与研发阶段

- **时间：** 2025年9月 - 2025年11月
- **主要任务：**
 - **设备采购：**
 - 根据确定的地市范围和设备清单，完成非自研设备的采购招标、合同签订及到货。
 - 确保设备符合国标要求。
 - **自研设备研发（地市级用户传输装置）：**
 - 完成硬件设计、软件开发、原型测试。
 - 进行小批量生产和内部测试。
 - （风险考虑：研发进度、性能稳定性、与现有系统兼容性）

4.3 系统部署与安装阶段

- **时间：** 2025年10月 - 2025年12月
- **主要任务：**
 - **平台部署：** 在贵州省邮政公司部署省级智慧消防平台及防火墙。
 - **设备安装：**
 - 在地级市邮政公司、县级处理中心和营业网点进行物联网设备（包括自研的用户传输装置）的安装。
 - 严格按照《设备安装调试规程》进行施工。
 - 确保物联网设备通过邮政内网接入省指挥消防平台，数据上传正常。

- **系统联调：** 各地市设备与省级平台进行对接、测试。
- **数据对接：** 实现与“邮政集团安全保卫管理信息系统”的对接。

4.4 培训与试运行阶段

- **时间：** 2025年11月 - 2025年12月
- **主要任务：**
 - **培训：**
 - 对甲方相关人员进行系统操作、设备日常维护、简单故障排查等方面的培训。
 - 培训内容包括平台使用、设备操作、数据分析等。
 - 确保受训者能够独立、熟练地完成操作。
 - **系统试运行：**
 - 系统开通后进行为期1个月的试运行。
 - 监控系统运行状态，及时处理故障和问题。
 - （风险考虑：试运行期间的故障处理效率、系统稳定性）

4.5 验收与交付阶段

- **时间：** 2025年12月
- **主要任务：**
 - **初验：**
 - 系统连续稳定试运行1个月后，进行初验。
 - 提交完整的系统设备、配套设计文档和相关文件。
 - 测试业务功能和技术性能，确保满足项目需求。
 - 签署《工程初验合格证书》。
 - **终验：**
 - 初验后连续稳定运行3个月且无重大技术问题后，进行终验。
 - 签署《工程终验合格证书》。
 - **交付：** 提交所有技术文档（总体设计书、需求分析书、设计文件、源程序、安装手册、维护手册、维护规程、安全技术报告、操作手册等）。

4.6 汇款与运维阶段

- **时间：** 2025年12月起（汇款），长期（运维）
- **主要任务：**
 - **汇款：** 根据合同约定，在项目建设和验收节点进行款项结算。
 - **运维：**
 - 提供为期五年的维保服务，包括设备/零件维护、维修、更换。
 - 每年一次故障排查培训。
 - 软件平台数据分析、系统例行维护、系统升级变更、系统安全防护、系统服务请求、应急演练、用户支持等。
 - 提供24小时热线支持，确保故障及时响应和处理。

5. 时间进度安排图

（待补充，将以甘特图形式呈现）

6. 风险清单与应对方法

（待补充）

7. 备用方案

（待补充）

3. 项目组织与职责

为确保项目顺利实施，将成立项目管理委员会，下设项目经理部，并明确各方职责：

3.1 项目管理委员会

- **职责：** 负责项目重大决策、资源协调、进度监督和风险控制。
- **组成：** 由甲方（贵州邮政）和乙方（项目承建方）高层领导组成。

3.2 项目经理部

- **职责：**负责项目的日常管理、协调、执行和监督。
- **组成：**
 - **项目经理（乙方）：**负责项目总体规划、进度控制、质量管理、成本控制、沟通协调，是项目第一责任人。
 - **技术负责人（乙方）：**负责技术方案的制定、技术难题攻克、设备选型、系统集成和技术支持。
 - **研发团队（乙方）：**负责地市级用户传输装置的硬件设计、软件开发、测试和优化。
 - **实施团队（乙方）：**负责设备安装、系统部署、联调测试和现场支持。
 - **培训团队（乙方）：**负责制定培训计划、组织培训和提供培训资料。
 - **运维团队（乙方）：**负责系统上线后的日常运维、故障处理、巡检和技术支持。
 - **甲方项目代表：**负责与乙方项目经理部对接，协调甲方内部资源，提供必要的信息和资料，参与项目验收。

3.3 各方职责

- **甲方（贵州邮政）：**
 - 提供项目实施所需的场地、网络环境、电力等基础设施支持。
 - 提供相关业务数据和信息，配合需求分析和系统测试。
 - 指派专人与乙方对接，协调内部资源。
 - 参与项目各阶段的评审和验收。
 - 按合同约定支付项目款项。
- **乙方（项目承建方）：**
 - 负责项目总体规划、设计、实施、测试、培训和运维。
 - 负责所有设备的采购、研发、安装、调试。
 - 确保系统符合国家标准和甲方要求，并与邮政集团安全保卫管理信息系统对接。
 - 提供完整的技术文档和培训资料。
 - 承担项目实施过程中的安全责任。
 - 按合同约定提供五年维保服务。

6. 风险清单与应对方法

6.1 设备采购风险

- **风险描述：** 采购设备到货延迟、设备质量不达标、型号不匹配等。
- **风险等级：** 中
- **应对方法：**
 - 提前制定详细的采购计划，预留充足的采购周期。
 - 选择信誉良好、供货稳定的供应商，签订严格的采购合同，明确违约责任。
 - 加强到货验收，对设备进行严格的质量检查和型号核对。
 - 建立备用供应商清单，以应对突发情况。

6.2 自研设备研发风险

- **风险描述：** 研发进度滞后、技术难题无法攻克、性能不稳定、与现有系统兼容性问题、成本超支等。
- **风险等级：** 高
- **应对方法：**
 - 组建经验丰富的研发团队，明确研发目标和里程碑。
 - 定期进行研发进度评审和技术交流，及时发现和解决问题。
 - 进行充分的单元测试、集成测试和系统测试，确保性能稳定和兼容性。
 - 预留研发备用金，应对可能出现的成本超支。
 - **备用方案：** 如自研设备研发受阻，考虑采购成熟的第三方用户信息传输装置进行替代，并评估其与现有系统的兼容性和成本。

6.3 安装部署风险

- **风险描述：** 现场施工环境复杂、安装调试不顺利、网络连接问题、数据上传异常等。
- **风险等级：** 中
- **应对方法：**
 - 提前进行详细的现场勘测，了解施工环境，制定周密的安装部署方案。
 - 派遣经验丰富的安装调试团队，严格按照《设备安装调试规程》操作。

- 与甲方网络部门紧密配合，确保网络环境符合要求，及时解决网络连接问题。
- 加强安装过程中的质量控制和测试，确保设备正常运行和数据上传。

6.4 系统对接风险

- **风险描述：**与“邮政集团安全保卫管理信息系统”对接困难、数据格式不匹配、接口不稳定等。
- **风险等级：**高
- **应对方法：**
 - 在项目初期与邮政集团相关技术部门进行充分沟通，明确对接技术规范和接口标准。
 - 安排专业的技术人员进行对接开发和测试，确保数据传输的准确性和稳定性。
 - 预留充足的对接测试时间，进行多轮联调测试。
 - **备用方案：**如对接出现严重问题，考虑采用数据文件交换等方式进行临时替代，并同步寻求邮政集团技术支持。

6.5 培训效果风险

- **风险描述：**培训内容不清晰、培训时间不足、受训人员理解能力差异导致培训效果不佳，影响系统正常使用。
- **风险等级：**低
- **应对方法：**
 - 根据不同岗位需求，制定分层级的培训计划和培训教材。
 - 采用理论与实践相结合的培训方式，增加实操环节。
 - 培训结束后进行效果评估，对未掌握的知识点进行补充培训。
 - 提供在线帮助文档和技术支持热线，方便用户随时查阅和咨询。

6.6 试运行及运维风险

- **风险描述：**试运行期间系统故障频繁、运维响应不及时、故障处理效率低、备件不足等。
- **风险等级：**中
- ****应对方法：** **
 - 在试运行期间，安排专人进行系统监控，及时发现和处理问题。

- 建立完善的故障响应机制和应急预案，明确故障等级和处理流程。
- 储备充足的备品备件，确保故障设备能够及时更换。
- 定期进行系统巡检和维护，防患于未然。
- 加强与甲方的沟通，定期汇报系统运行情况和运维工作。

7. 备用方案

7.1 自研设备备用方案

- **方案描述：** 如果地市级用户传输装置的自主研发在进度或技术上遇到不可克服的困难，无法按期达到项目要求，将立即启动第三方成熟产品的采购流程。
- **具体措施：**
 - 提前调研市场，筛选符合技术要求和安全标准的第三方用户信息传输装置供应商，并建立合作意向。
 - 在研发初期，同步进行第三方产品的技术评估和兼容性测试，确保替代方案的可行性。
 - 与第三方供应商签订框架协议，确保在需要时能够快速供货。

7.2 系统对接备用方案

- **方案描述：** 如果与“邮政集团安全保卫管理信息系统”的直接接口对接遇到技术障碍或审批流程过长，将考虑采用数据文件交换或中间件过渡的方式实现数据共享。
- **具体措施：**
 - 开发数据导出/导入工具，定期将智慧消防平台的数据导出为指定格式文件，再由邮政集团系统导入。
 - 引入消息队列或数据同步中间件，实现数据的异步传输和转换。
 - 持续与邮政集团技术部门沟通，争取最终实现直接接口对接。

7.3 进度延期备用方案

- **方案描述：** 如果项目整体进度因不可抗力或其他原因导致无法在2025年12月31日前完成一期项目建设，将与甲方协商调整项目范围或分阶段交付。
- **具体措施：**

- 定期进行项目进度评估，一旦发现有延期风险，立即向甲方汇报并提出解决方案。
- 优先保障核心地市和关键功能的建设，将部分非核心功能或地市调整至二期项目。
- 增加人力投入，加班加点，争取追赶进度。
- 与甲方协商，争取延长项目截止日期。

5. 时间进度安排图

项目一期时间进度安排（2025年9月 - 2025年12月）

阶段/任务	9月	10月	11月	12月
1. 启动与规划				
1.1 项目启动与团队组建	■■■■■			
1.2 详细需求分析与确认	■■■■■			
1.3 制定实施计划与风险管理	■■■■■			
1.4 确定一期实施地市	■■■■■			
2. 设备采购与研发				
2.1 非自研设备采购		■■■■■	■■■■■	
2.2 自研设备研发（用户传输装置）	■■■■■	■■■■■	■■■■■	
2.3 自研设备内部测试			■■■■■	
3. 系统部署与安装				
3.1 省级平台部署		■■■■■		
3.2 设备安装（地市）			■■■■■	■■■■■
3.3 系统联调与数据对接			■■■■■	■■■■■
4. 培训与试运行				
4.1 培训			■■■■■	■■■■■
4.2 系统试运行				■■■■■
5. 验收与交付				
5.1 初验				■■■■■
5.2 技术文档交付				■■■■■
6. 汇款与运维				
6.1 阶段性汇款				■■■■■
6.2 运维服务启动				■■■■■

图例： * ■■■■■：表示该任务在该月份进行。

说明： * 本进度安排为一期项目（2-3个地级市）的预估时间，实际进度可能受多种因素影响。 * 自研设备研发与设备采购、系统部署并行进行，以缩短整体项目周期。 * 试运行和初验在12月同步进行，确保在截止日期前完成一期目标。 * 终验将在初验后连续稳定运行3个月后进行，不包含在一期项目截止时间（12月31日）内。